Tecsup TECNOLOGÍA CON SENTIDO

ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS

Primer avance del proyecto final

Huellitas

Pernel Sebastian Rosas Quispe

Tecsup

Tercer ciclo · Sección C

Arequipa, 2026

Huellitas: primer avance del proyecto final

Contexto

Huellitas es un proyecto en Python con un mapa simulado, donde puedo agregar puntos para representar mascotas perdidas, avistamientos y refugios.

Por ahora trabajo con datos ficticios que permanecen mientras el programa está abierto; después quiero poder seleccionar una zona y ver qué registros hay en ella.

Objetivo

Desarrollar una aplicación con interfaz gráfica que utilice un QuadTree para organizar los registros de mascotas perdidas en un mapa y permita buscarlos por zona.

¿Qué es un QuadTree?

Es una estructura de árbol que divide una región en cuatro partes y repite el proceso cuando una de esas partes necesita dividirse otra vez, siguiendo la idea de recursión que vimos en el curso.

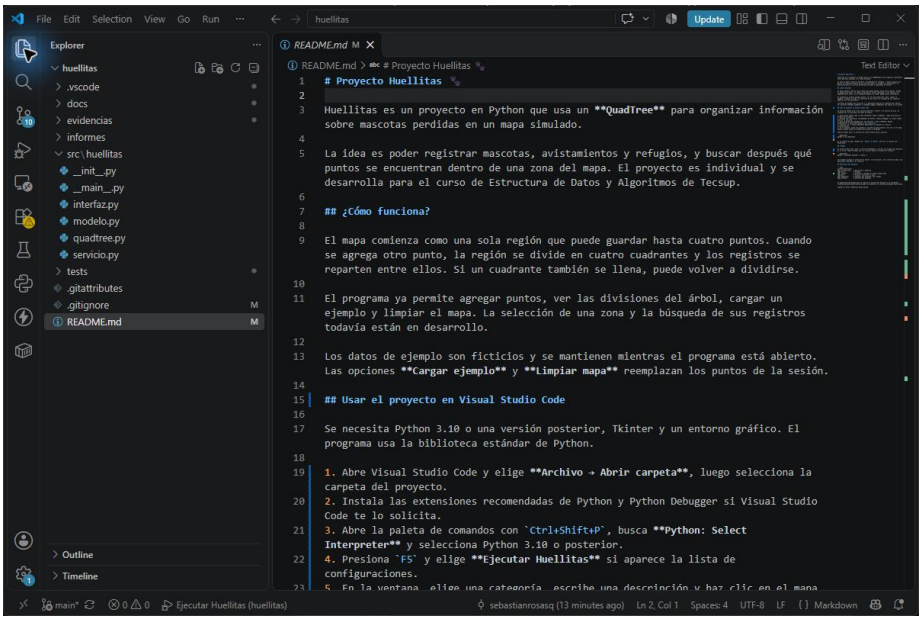
En Huellitas, cada región normalmente guarda hasta cuatro puntos y, al agregar uno más, se divide en cuatro cuadrantes para repartirlos.

Organización e interfaz

El proyecto está abierto en Visual Studio Code, con carpetas para el código, las pruebas, el informe y las capturas.

Figura 1

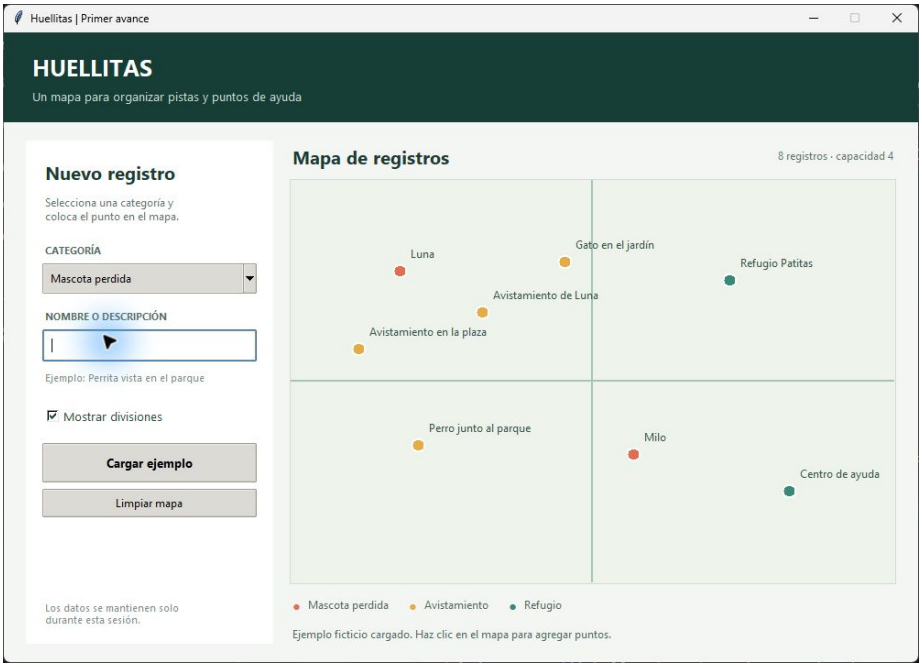
Carpetas del proyecto en Visual Studio Code



Nota: En la carpeta src se encuentran los archivos de la aplicación.

Figura 2

Ventana de Huellitas



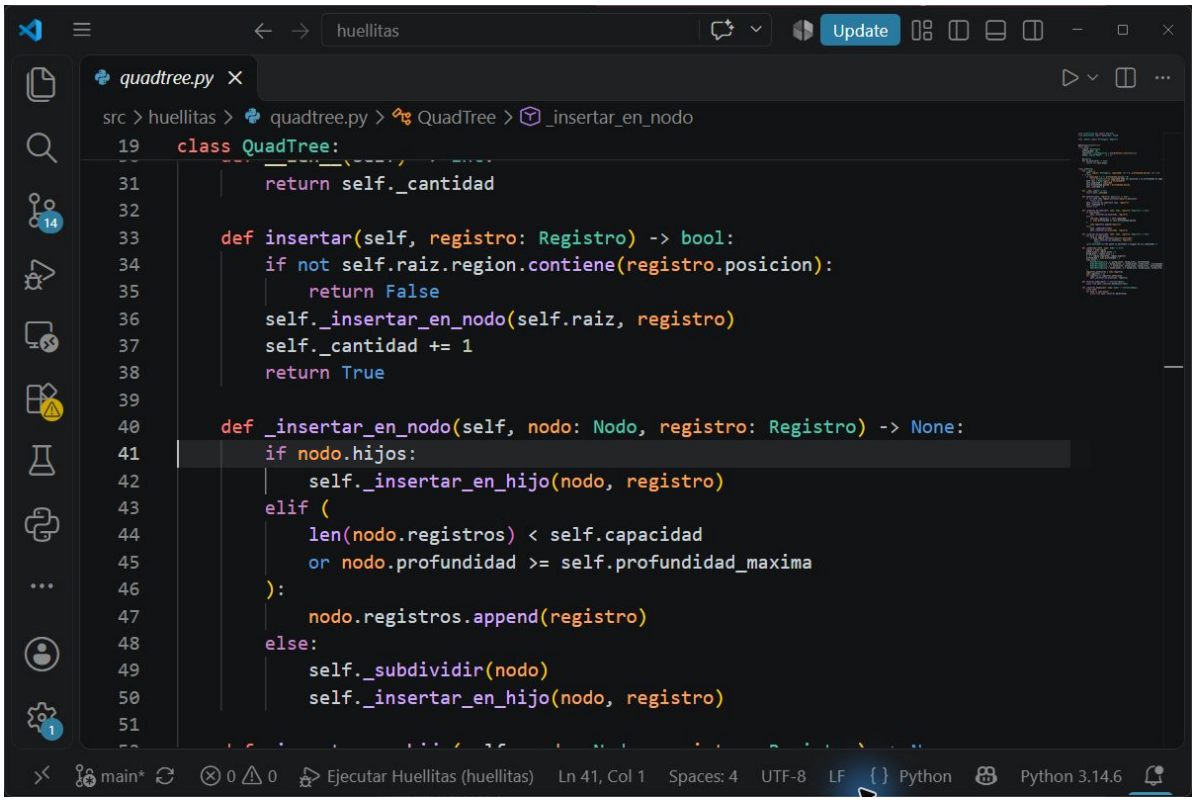
Nota: La ventana muestra los puntos y las divisiones del mapa con datos de ejemplo.

Avance de la implementación

El QuadTree está escrito en Python y la ventana está hecha con Tkinter, mientras que Visual Studio Code permite trabajar con el código y ejecutar el programa.

Figura 3

Inserción de un registro



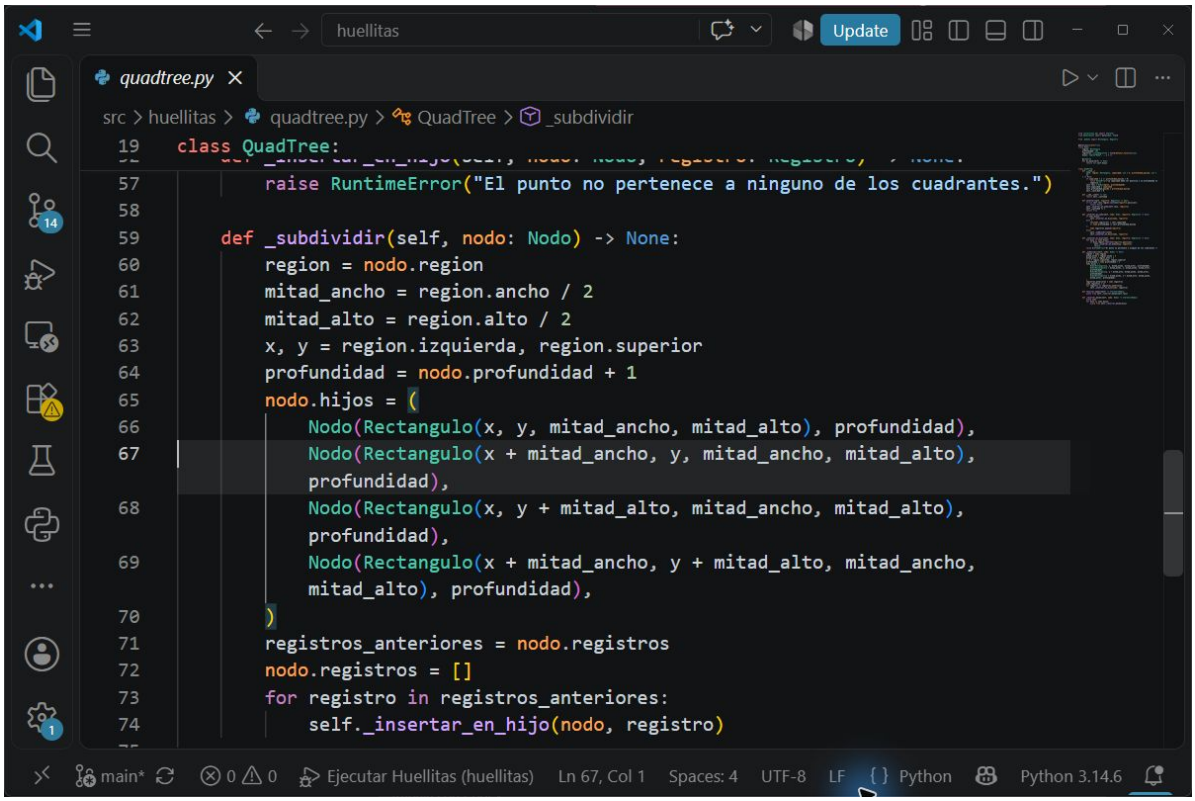
Nota: La función revisa si el punto está dentro del mapa y lo inserta en el árbol.

Subdivisión del mapa

Cuando una región se llena, el programa crea cuatro cuadrantes y reparte los puntos que ya estaban guardados en ella.

Figura 4

Creación de los cuatro cuadrantes



Nota: Cuando una región se divide, sus puntos se distribuyen entre los nuevos cuadrantes.

Pruebas del avance

Al probar el programa agregué puntos en el mapa y vi cómo aparecen las divisiones cuando una región se llena, además de usar las opciones para cargar el ejemplo, ocultar las divisiones y limpiar el mapa.

El código también tiene siete pruebas para los puntos fuera del mapa, las posiciones repetidas y los registros que pasan de una región a sus cuadrantes.

Lo que falta

En la siguiente etapa quiero agregar la opción de seleccionar una zona del mapa y buscar los registros que estén dentro de ella; también evaluaré un botón para deshacer el último registro.

Para la entrega final terminaré las pruebas y el informe, además de grabar un video para explicar el QuadTree y mostrar cómo funciona el programa.

Repositorio del proyecto

El código, las capturas y el informe están en GitHub, en el repositorio github.com/sebastianrosasq/proyecto-huellitas.